

پیش از پاسخ‌گویی دقت نمایید

- با توجه به این که امکان پاسخ‌گویی به سؤالات شما در طول امتحان وجود ندارد، اگر در یک پرسش به ابهامی برخوردید فرض معقولی انجام دهید و به پرسش پاسخ دهید. فرض انجام‌شده را در پاسخ‌نامه بنویسید.
- در پاسخ‌گویی به پرسش‌ها استفاده از تمام منابع (شامل ویدیوها و اسلایدهای درس، کتاب‌ها و منابع برخط) آزاد است به جز مشورت با افراد دیگر (شامل دانشجویان این کلاس یا افراد دیگر).
- پاسخ پرسش‌ها را در قالب یک فایل پی‌دی‌اف (تایپ‌شده یا تصویر دست‌نویس) در محل مشخص‌شده با عنوان بارگذاری پاسخ امتحان میان ترم در سامانه ای‌لرن بارگذاری نمایید.

پرسش ۱ (۲ نمره) – در تعریف یک کلاس، فیلدهای آن را به طور خصوصی (private) تعریف می‌کنیم. چه دلایلی برای این کار وجود دارد؟

پرسش ۲ (۴ نمره) – یک رشته را مطلوب می‌نامیم اگر تمام کاراکترهای غیر عددی آن را حذف کنیم، خواندن رشته باقی‌مانده از چپ و راست نتیجه یکسانی داشته باشد. مثلاً رشته “a0gd9gg 8s890s” این خاصیت را دارد چون با حذف کاراکترهای غیر عددی به “098890” تبدیل می‌شود که خواندن آن از چپ و راست یک نتیجه دارد. اگر رشته‌ای هیچ کاراکتر عددی نداشته باشد هم مطلوب است. تابعی بازگشتی به نام mat100b بنویسید که یک رشته به عنوان پارامتر بگیرد و تعیین کند مطلوب است یا نه. می‌توانید برای خوانایی بیشتر از توابع کمکی استفاده کنید اما در نوشتن هیچ‌یک از توابع از حلقه استفاده نکنید.

پرسش ۳ (۴ نمره) – تابعی بازگشتی بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت به همراه یک عدد هدف به عنوان پارامتر بگیرد و در صورت وجود، زیرمجموعه‌ای از اعداد بردار را بنویسد که مجموع آنها مساوی عدد هدف شود. در صورت نیاز می‌توانید پارامترهای اضافه نیز برای تابع تعریف کنید.

پرسش ۴ (۵ نمره) – فرض کنید قرار است یک نرم‌افزار فروش اینترنتی موسیقی تولید کنیم. در این نرم‌افزار آلبوم‌های موسیقی و یا تک‌آهنگ‌ها به طور آنلاین فروخته می‌شوند. در جریان تولید این نرم‌افزار باید اطلاعات آلبوم‌های موسیقی را در برنامه مدل‌سازی کنیم. شکل مقابل نمونه‌ای از جلد لوح فشرده‌ی یک آلبوم موسیقی را نمایش می‌دهد. چه کلاس یا کلاس‌هایی مرتبط با آلبوم موسیقی تعریف می‌کنید؟ فیلدهای این کلاس(ها) را مشخص کنید (همراه با تایپ آنها). نیازی به تعریف سازنده‌ها یا متدها نیست.



به دنبال تو

پرشید غلامی

۱. برات می‌میرم ۲۶ دقیقه
(ترانه‌سرا: مدهوش)
۲. برام بمیر ۶ دقیقه
(ترانه‌سرا: مدهوش)
۳. نعش عشق ۸ دقیقه
(ترانه‌سرا: بی‌رنگ)
۴. بیا با هم بمیریم ۱۰ دقیقه
(ترانه‌سرا: مدهوش)
۵. آقا دکتر بیا ۵ دقیقه
(محلّی امیرآبادی)

تهیه و پخش: خاتون رکوردز ۱۴۰۰

پرسش ۵ (۵ نمره) – قطعه برنامه‌ی مقابل نمونه‌ای از استفاده از کلاس Point را نشان می‌دهد که برای کار با نقاط در فضای دوبعدی تعریف شده است. بخش عمومی (public) کلاس Point را بنویسید. (نیازی به نوشتن بدنه‌ی متدها نیست).

```
Point p(10, 2.3);
Point q;
p.translate(12.4, -3.1);
Point r = p.rotate(q, 30);
cout << p.x() << p.y() << endl;
```